パームソナー設計資料 (7/14)　＊7）Qr.pdf

```
;[f.asm]Mac Osaka12,段落 5,10,14,19、上下右1,左2、ヘッダ0-------uh9Qr 2004.11.29
        list    P=PIC16C711             ;46Hz/50cm, PS231-lot1, memory694
        include     "P16C711.INC"           ;昇圧3.0V、12V、PP、WDT(288ms)
        __config _xt_osc & _wdt_on & _pwrte_on & _boden_off & _cp_on

;[定数定義]--4MHz(=1μs/step)-----------------------------------------------
c1      equ   11H           ;時間カウンタ／wt58,113,300,995
c2      equ   12H           ;時間カウンタ／vt161,305
c3      equ   13H           ;時間カ、(3V)vt10k2,50k,(3/12V)60k
c4      equ   14H           ;時間カ、vt746k
ccyc        equ   15H           ;汎用カウンタ／
cset    equ   16H           ;セットカウンタ
ctap    equ   17H           ;tapカウンタ
dtap    equ   18H           ;距離タップ

;[initイニシャル]=============================================================
init    org   00H           ;プログラム開始
        bsf   STATUS,RP0    ;RP0を1にしてBANK1に切替
        movlw     b'11111100'   ;PSAが1でWDT、1:16で16x18ms=288ms
        movwf     OPTION_REG    ;設定 |x,x,x,x,PSA,100|
        movlw     b'11110011'   ;RA4,1,0を入力、RA3,2を出力
        movwf     TRISA             ;設定
        movlw     b'00000010'   ;|xxxxxx10| RA1,0をA入力に RA3,2をD入出力に
        movwf     ADCON1            ;設定
        movlw     b'01111111'   ;RB7を出力に RB6,5,4,3,2,1,0を入力に
        movwf     TRISB             ;設定
        bcf   STATUS,RP0    ;RP0を0にしてBANK0に切替

        movlw     b'00000000'   ;RA3(SLAVE電源)OFF
        movwf     PORTA             ;設定
        movlw     b'00000000'   ;RB7はアース出力
        movwf     PORTB             ;設定
        movlw     b'00000000'   ;dtapを0に
        movwf     dtap          ;設定
;       goto      sss           ;！！テスト用（終わったら元に戻すこと！！）

;[電源check/288ms]============================================================
check       CLRWDT                  ; WDTをクリア（延長288ms）
        btfss     PORTA,4   ; RA4が1なら(1mのSWがON)なら次をスキップ
        goto      _4m           ; _4mへ飛んで、4mチェック
        goto      tx            ; txへ飛んでtax(１m)開始（両押しは１m）


_4m  btfss     PORTB,6   ; RB6が1なら(4mのSWがON)なら次をスキップ
        goto      slp0          ; slp0へ飛んで、即終了
        goto      tp            ; tpへ飛んでtap(４m)開始



;[モードセレクト]=============================================================
tp      bsf   PORTA,3   ;SLAVE電源ON==========[４mtap]
        call  vt50k             ; (50k,3V電圧のみ)
        movlw     b'00001111'   ;15回
        movwf     ccyc              ;
_tp     call  vt50k             ;
        btfss     PORTB,6   ; RB6が1なら(4mのSWがON)なら次をスキップ
        goto      tap           ; SWがOFFになったら、tap(４m)開始
```

```
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _tp             ;15回繰り返し観測し(50kx15=0.75sec)、
      goto      slp1            ;変化なければ、トトト終了へ


tx    bsf   PORTA,3   ;SLAVE電源ON==========[1 mtax]
      call  vt50k           ;
      movlw     b'00010000'     ;
      movwf     ccyc            ;
_tx   call  vt50k           ;
      btfss     PORTA,4   ; RA4が1なら(1mのSWがON)なら次をスキップ
      goto      tax           ; SWがOFFになったら、tax(1 m)開始
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _tx           ;
      goto      sss           ;変化なければ、tas、tar、taq、開始へ


;[実行サイクル]============================================================
;[tapタップ(4mレンジ 46Hz/50cm)]=========================================
bsp   movf      PORTB,W ;  PORTBをWにもってくる----（バースト）
      subwf     ctap,W          ;  ctap-PORTB=W、もう正0でC=1、負C=0（tap）
      btfss     STATUS,C        ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、無音
      goto      tap           ;  tapへ
      movlw     b'00000000'     ; ctap=0
      movwf     ctap          ; 代入
      call  vt60k           ;59,998 (59,992μs) 無音3回分(=20msx3)

tap   incf  ctap,F          ;1  ctapを1つ進める
      call  vb20k           ;20148
tap_  nop             ; ====================[tapせず途中継続]
      movlw     b'00001110'     ; +1  cset=14回　（50ｃｍからスタート）
      movwf     cset          ; +2  csetに代入
      call  sw          ; +  (  μs) sw押されてたらsleepへ
      movf      cset,W          ;  csetをWにもってくる
      subwf     PORTB,W ;  PORTB-cset=W、まだ正0でC=1、負C=0（bsp）
      btfss     STATUS,C        ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
      goto      bsp           ;

tap3      movlw     b'00001010'     ;==(50cm～100cm)[+1350x10回= ～33,750μs]
      movwf     ccyc            ;  ccycに代入
_tap3     incf  cset,F          ;1  csetを1つ進める
      call  vt1342          ;1343
      movf      cset,W          ;1344  csetをWにもってくる
      subwf     PORTB,W ;1345  PORTB-cset=W、まだ正0でC=1、負C=0（tap）
      btfss     STATUS,C        ;1346,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
      goto      tap           ;1347  戻ってtap
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _tap3           ;  2+(5+1342+3)*10+1 =13,503μs

tap4      movlw     b'00001010'     ;====(1m～2m)[+2400x10回= ～57,600μs]
      movwf     ccyc            ;  ccycに代入
_tap4     incf  cset,F          ;1  csetを1つ進める
      call  vt2k4           ;2393
      movf      cset,W          ;2394  csetをWにもってくる
      subwf     PORTB,W ;2395  PORTB-cset=W、まだ正0でC=1、負C=0（tap）
      btfss     STATUS,C        ;2396,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
      goto      tap           ;2397  戻ってtap
```

```
        decfsz    ccyc,F            ;
        goto      _tap4             ;   2+(5+2392+3)*10+1 =24,003μs

tap5    movlw     b'00001010'   ;====(2m～4m)[+4100x10回= ～98,400μs]
        movwf     ccyc              ;   ccycに代入
_tap5   incf  cset,F            ;1  csetを１つ進める
        call  vt4k1             ;4093
        movf      cset,W            ;4094  csetをWにもってくる
        subwf     PORTB,W ;   PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（tap）
        btfss     STATUS,C          ;4096,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
        goto      tap           ;4097  戻ってtax
        decfsz    ccyc,F            ;
        goto      _tap5             ;   2+(5+4092+3)*10+1 =41,003μs

        goto      tap_          ;時間切れで、戻ってtapしない


;[taqタク(2mレンジ 46Hz/50cm)]=========================================
bsq  movf     PORTB,W ;  PORTBをWにもってくる----（バースト）
        subwf     ctap,W            ;  ctap-PORTB=W、もう正０でC=1、負C=0（taq）
        btfss     STATUS,C          ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、無音
        goto      taq           ;  taqへ
        movlw     b'00000000'   ; ctap=0
        movwf     ctap          ; 代入
        call  vt60k             ;59,998 (59,992μs) 無音3回分(=20msx3)

taq  incf  ctap,F             ;1  ctapを１つ進める
        call  vb20k             ;20148
taq_ nop                ; ====================[taqせず途中継続]
        movlw     b'00001110'   ; +1  cset=14回　（50ｃｍからスタート）
        movwf     cset          ; +2  csetに代入
        call  sw            ; +  (  μs) sw押されてたらsleepへ
        movf      cset,W            ;  csetをWにもってくる
        subwf     PORTB,W ;  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（bsq）
        btfss     STATUS,C          ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
        goto      bsq           ;

taq3    movlw     b'00001010'   ;==(50cm～100cm)[+1350x10回= ～33,750μs]
        movwf     ccyc              ;   ccycに代入
_taq3   incf  cset,F            ;1  csetを１つ進める
        call  vt1342            ;1343
        movf      cset,W            ;1344  csetをWにもってくる
        subwf     PORTB,W ;1345  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（taq）
        btfss     STATUS,C          ;1346,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
        goto      taq           ;1347  戻ってtaq
        decfsz    ccyc,F            ;
        goto      _taq3             ;   2+(5+1342+3)*10+1 =13,503μs

taq4    movlw     b'00001010'   ;====(1m～2m)[+2400x10回= ～57,753μs]
        movwf     ccyc              ;   ccycに代入
_taq4   incf  cset,F            ;1  csetを１つ進める
        call  vt2k4             ;2393
        movf      cset,W            ;2394  csetをWにもってくる
        subwf     PORTB,W ;2395  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（taq）
        btfss     STATUS,C          ;2396,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
        goto      taq           ;2397  戻ってtaq
        decfsz    ccyc,F            ;
```

```
        goto    _taq4           ;   2+(5+2392+3)*10+1 =24,003μs

        goto    taq_    ;時間切れで、戻ってtaqしない


;[tarタル(1.4mレンジ 46Hz/50cm)]=========================================
bsr     movf    PORTB,W ;  PORTBをWにもってくる----（バースト）
        subwf   ctap,W          ;  ctap-PORTB=W、もう正０でC=1、負C=0（tar）
        btfss   STATUS,C        ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、無音
        goto    tar             ;  tarへ
        movlw   b'00000000'     ; ctap=0
        movwf   ctap    ; 代入
        call    vt60k           ;59,998 (59,992μs) 無音3回分(=20msx3)

tar     incf    ctap,F          ;1  ctapを１つ進める
        call    vb20k           ;20148
tar_    nop             ; ==================[tarせず途中継続]
        movlw   b'00001110'     ; +1  cset=14回　（50ｃｍからスタート）
        movwf   cset    ; +2  csetに代入
        call    sw      ; +  (  μs) sw押されてたらsleepへ
        movf    cset,W          ;  csetをWにもってくる
        subwf   PORTB,W ;  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（bsr）
        btfss   STATUS,C        ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
        goto    bsr             ;

tar3    movlw   b'00001010'     ;==(50cm～100cm)[+1350x10回= ～33,750μs]
        movwf   ccyc            ;   ccycに代入
_tar3   incf    cset,F          ;1  csetを１つ進める
        call    vt1342          ;1343
        movf    cset,W          ;1344  csetをWにもってくる
        subwf   PORTB,W ;1345  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（tar）
        btfss   STATUS,C        ;1346,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
        goto    tar             ;1347  戻ってtar
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _tar3           ;   2+(5+1342+3)*10+1 =13,503μs

tar4    movlw   b'00000100'     ;====(1m～1.4m)[+2400x4回= ～43,353μs]
        movwf   ccyc            ;   ccycに代入
_tar4   incf    cset,F          ;1  csetを１つ進める
        call    vt2k4           ;2393
        movf    cset,W          ;2394  csetをWにもってくる
        subwf   PORTB,W ;2395  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（tar）
        btfss   STATUS,C        ;2396,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
        goto    tar             ;2397  戻ってtar
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _tar4           ;   2+(5+2392+3)*4+1 =9,603μs

        goto    tar_    ;時間切れで、戻ってtarしない


;[tasタス(1.2mレンジ 46Hz/50cm)]=========================================
bss     movf    PORTB,W ;  PORTBをWにもってくる----（バースト）
        subwf   ctap,W          ;  ctap-PORTB=W、もう正０でC=1、負C=0（tas）
        btfss   STATUS,C        ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、無音
        goto    tas             ;  tasへ
        movlw   b'00000000'     ; ctap=0
        movwf   ctap    ; 代入
```

```
      call   vt60k              ;59,998 (59,992μs) 無音3回分(=20msx3)

tas   incf   ctap,F             ;1  ctapを１つ進める
      call   vb20k              ;20148
tas_  nop                ; ====================[tasせず途中継続]
      movlw     b'00001110'    ; +1  cset=14回   (50ｃｍからスタート)
      movwf     cset           ; +2  csetに代入
      call   sw           ; +   (  μs) sw押されてたらsleepへ
      movf      cset,W              ;  csetをWにもってくる
      subwf     PORTB,W ;  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（bss）
      btfss     STATUS,C       ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
      goto      bss            ;

tas3  movlw     b'00001010'    ;==(50cm～100cm)[+1350x10回= ～33,750μs]
      movwf     ccyc                ;   ccycに代入
_tas3       incf   cset,F             ;1  csetを１つ進める
      call   vt1342             ;1343
      movf      cset,W              ;1344  csetをWにもってくる
      subwf     PORTB,W ;1345  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（tas）
      btfss     STATUS,C       ;1346,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
      goto      tas            ;1347  戻ってtas
      decfsz    ccyc,F              ;
      goto      _tas3               ;   2+(5+1342+3)*10+1 =13,503μs

tas4  movlw     b'00000010'    ;====(1m～1.2m)[+2400x2回= ～38,553μs]
      movwf     ccyc                ;   ccycに代入
_tas4       incf   cset,F             ;1  csetを１つ進める
      call   vt2k4              ;2393
      movf      cset,W              ;2394  csetをWにもってくる
      subwf     PORTB,W ;2395  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（tas）
      btfss     STATUS,C       ;2396,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
      goto      tas            ;2397  戻ってtas
      decfsz    ccyc,F              ;
      goto      _tas4               ;   2+(5+2392+3)*2+1 =4,803μs

      goto      tas_           ;時間切れで、戻ってtasしない


;[taxタックス(1mレンジ 46Hz/50cm)]=========================================
bsx   movf      PORTB,W ;  PORTBをWにもってくる----（バースト）
      subwf     ctap,W              ;  ctap-PORTB=W、もう正０でC=1、負C=0（tax）
      btfss     STATUS,C       ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、無音
      goto      tax            ;  taxへ
      movlw     b'00000000'    ; ctap=0
      movwf     ctap           ; 代入
      call   vt60k              ;59,998 (59,992μs) 無音3回分(=20msx3)

tax   incf   ctap,F             ;1  ctapを１つ進める
      call   vb20k              ;20148
tax_  nop                ; ====================[taxせず途中継続]
      movlw     b'00001110'    ; +1  cset=14回   (50ｃｍからスタート)
      movwf     cset           ; +2  csetに代入
      call   sw           ; +   (  μs) sw押されてたらsleepへ
      movf      cset,W              ;  csetをWにもってくる
      subwf     PORTB,W ;  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（bsx）
      btfss     STATUS,C       ;  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
      goto      bsx            ;  bsx
```

```
tax3 movlw     b'00001010'    ;==(50cm～100cm)[+1350x10回= ～33,750μs]
     movwf     ccyc           ;   ccycに代入
_tax3     incf  cset,F         ;1  csetを１つ進める
     call   vt1342          ;1343
     movf      cset,W         ;1344  csetをWにもってくる
     subwf     PORTB,W ;1345  PORTB-cset=W、まだ正０でC=1、負C=0（tax）
     btfss     STATUS,C       ;1346,7  |xxxxxxx1|で次をスキップし、継続
     goto      tax         ;1347  戻ってtax
     decfsz    ccyc,F         ;
     goto      _tax3          ;   2+(5+1342+3)*10+1 =13,503μs

     goto      tax_        ;時間切れで、戻ってtaxしない



;**************************************************[以上 動作サイクル]
;**************************************************[以下 サブルーチンなど]
;[sw判断]=================================================================
sw   CLRWDT              ; WDTをクリア（延長288ms）
     btfss     PORTA,4  ; RA4が1なら(1mのSWがON)なら次をスキップ
     goto      _4m_           ; _4m_へ飛んで、4mチェック
     goto      tx          ; txへ飛んでtax(１m)開始


_4m_      btfss      PORTB,6  ; RB6が1なら(4mのSWがON)なら次をスキップ
     return                ; 変わらず、戻る。
     goto      tp          ; tpへ飛んでtap(４m)開始



;[slpシーケンス]==========================================================
slp0 movlw     b'00000000'    ;RA2,3をLo(SLAVE電源OFF)----------[即終了]
     movwf     PORTA          ;設定
     movlw     b'00000000'    ;RB7をLo(12V電源OFF)
     movwf     PORTB          ;設定
     sleep                    ;節電へ
     goto      init           ;sleepから起きて、initへ戻る

slp1 bsf   PORTA,2  ;  振動子をHi----------[トトト終了]
     call   wt995           ;  Hi時間
     bcf   PORTA,2  ;  振動子をLo
     call   vt50k           ; (50k,3V電圧のみ)
     btfsc     PORTB,6  ; RB6が0なら(4mのSWがOFF)なら次をスキップ
     goto      slp1           ;繰り返し----------[SWを離すと終了]
     movlw     b'00000000'    ;RA2,3をLo(SLAVE電源OFF)
     movwf     PORTA          ;設定
     sleep                    ;節電へ
     goto      init           ;sleepから起きて、initへ戻る

sss  bsf   PORTA,2  ;  振動子をHi-----[tas(1.2m)、１回目の0.8秒]
     call   wt995           ;  Hi時間
     bcf   PORTA,2  ;  振動子をLo
     call   vt746k          ; (746ms,3V電圧のみ)
     btfsc     PORTA,4  ; RA4が0なら(1mのSWがOFF)なら次をスキップ
     goto      ssr            ;繰り返し----------[SWを離すとtas]
     goto      bss            ;tasへ
```

```
ssr   bsf   PORTA,2  ;  振動子をHi----[tar(1.4m)、２回目の0.8秒]
      call  wt995          ;  Hi時間
      bcf   PORTA,2  ;  振動子をLo
      call  vt746k         ; (746ms,3V電圧のみ)
      btfsc       PORTA,4  ; RA4が0なら(1mのSWがOFF)なら次をスキップ
      goto        ssq      ;繰り返し----------[SWを離すとtar]
      goto        bsr      ;tarへ

ssq   bsf   PORTA,2  ;  振動子をHi------[taq(2m)、３回目の0.8秒]
      call  wt995          ;  Hi時間
      bcf   PORTA,2  ;  振動子をLo
ssq_  call  vt746k         ; (746ms,3V電圧のみ)
      btfsc       PORTA,4  ; RA4が0なら(1mのSWがOFF)なら次をスキップ
      goto        ssq_     ;繰り返し----------[SWを離すとtaq]
      goto        bsq      ;taqへ



;[時間カウンタ]=================================================================
wt4   return               ;2,3,4μs

wt5   CLRWDT               ;2 WDTを288ms延長
      return               ;3,4,5μs

wt6   CLRWDT               ;2 WDTを288ms延長
      nop             ;3
      return               ;4,5,6μs

wt7   CLRWDT               ;2 WDTを288ms延長
      nop             ;3
      nop             ;4
      return               ;5,6,7μs

wt58        movlw     b'00010001'    ;17回
      movwf     c1          ;
_58   decfsz    c1,F        ;
      goto      _58         ;
      CLRWDT                ;
      nop             ;
      return               ;(0+3)*17+5+2 =58μs

wt113       movlw     b'00100100'    ;36回
      movwf     c1          ;
_113        decfsz    c1,F        ;
      goto      _113             ;
      return               ;(0+3)*36+5 =113μs

wt300       movlw     b'00111011'    ;59回
      movwf     c1          ;
_300        CLRWDT              ;WDTを288ms延長
      nop             ;
      decfsz    c1,F        ;
      goto      _300             ;
      return               ;(2+3)*59+5 =300μs

wt995       movlw     b'11000110'    ;198回
```

```
      movwf     c1          ;
_995        CLRWDT              ;WDTを288ms延長
      nop               ;
      decfsz    c1,F        ;
      goto      _995            ;
      return                ;(2+3)*198+5 =995μs


;[vt条件昇圧:71-91kHz, 250kHz]=============================================
vt161       movlw     b'01001001'     ;2 |01,x,01,x,x,1|、3.00V/256≒11.7mV/bit
      movwf     ADCON0          ;3 |Fosc/8,x,RA1,x,x,A/D蓄積開始|、Tad=2μs
      call  wt5         ;8  Vcc=3.00Vだと、3.00x212/255=2.5V
      movlw     b'00000010'     ;9 _vt161を2回
      movwf     c2          ;10   設定
      call  wt5         ;15
      bsf   ADCON0,GO     ;16 |xxxxx1xx| (蓄積開始12μs後)A/D変換開始
      nop               ;17
      bsf   PORTA,2   ;18  RA2をHi
      call  wt5         ;23
      bcf   PORTA,2   ;24  RA2をLow-------H6/L6(=83kHz)---1
      call  wt5         ;29
      bsf   PORTA,2   ;30  RA2をHi
      call  wt5         ;35
      bcf   PORTA,2   ;36  RA2をLow-------H6/L_(=83kHz)---2
      nop               ;37
      movf      ADRES,W ;38 (A/D変換から20μs以降)A/D値をWに取込み
      sublw     b'11010100'     ;39 212-ADRES=Wの引算。Vccが小だと負でCが0
      btfss     STATUS,C        ;40 Cが1なら次をスキップし、昇圧停止
      goto      _vt161          ;41,42 Cが0で、Vccを昇圧
      call  wt113           ;154----------[Cが1で、昇圧停止]
      goto      vt161_          ;155,156 飛び越し

_vt161      bsf   PORTA,2   ;1  RA2をHi------[Cが0で、昇圧／ランダム]
      call  wt5         ;6
      bcf   PORTA,2   ;7  RA2をLow
      call  wt5         ;12----------H6/L6(=83kHz)---1
      bsf   PORTA,2   ;13  RA2をHi
      call  wt6         ;19
      bcf   PORTA,2   ;20  RA2をLow
      call  wt5         ;25----------H7/L6(=71kHz)---2
      bsf   PORTA,2   ;26  RA2をHi
      call  wt5         ;31
      bcf   PORTA,2   ;32  RA2をLow
      call  wt5         ;37----------H6/L5(=91kHz)---3
      bsf   PORTA,2   ;38  RA2をHi
      call  wt6         ;44
      bcf   PORTA,2   ;45  RA2をLow
      call  wt4         ;49
      decfsz    c2,F        ;  ----------H7/L6(=71kHz)---4
      goto      _vt161          ;(49+3)*2+1 =105μs

      bsf   PORTA,2   ;106(+42=148)  RA2をHi
      call  wt6         ;112
      bcf   PORTA,2   ;113(+42=155)  RA2をLow
      nop               ;114(+42=156)----H7/L_(=71kHz)--11
vt161_      bcf   ADCON0,ADON       ;157 A/D停止
      clrf  ADRES           ;158 A/D値を0
```

```
      return                  ;159,160,161μs   (3VON時間計=71μs)


vt106     movlw     b'01000001'    ;2 |01,x,00,x,x,1|
      movwf     ADCON0         ;3 |Fosc/8,x,RA0,x,x,A/D蓄積開始|、Tad=2μs
      call  wt6         ;9  Vh=11.8V=10x11.7mVx(10k+1M)/10k
      call  wt6         ;15
      bsf   ADCON0,GO    ;16 |xxxxx1xx| (蓄積開始12μs後)A/D変換開始
      nop               ;17
      bsf   PORTA,2  ;18  RA2をHi
      call  wt5         ;23
      bcf   PORTA,2  ;24  RA2をLow------H6/L6(=83kHz)-(3V)1
      call  wt5         ;29
      bsf   PORTA,2  ;30  RA2をHi
      call  wt5         ;35
      bcf   PORTA,2  ;36  RA2をLow------H6/L_(=83kHz)-(3V)2
      nop               ;37        (3VON時間計=12μs)
      movf      ADRES,W ;38 (A/D変換から20μs以降)A/D値をWに取込み
      sublw     b'00001001'    ;39 9-ADRES=Wの引算。Vhが大(=10)だと負でCが0
      btfsc     STATUS,C       ;40 Cが0なら次をスキップし、昇圧停止
      goto      _vt106         ;41,42 Cが0で、Vccを昇圧
      call  wt58            ;99----------------------[Cが1で、昇圧停止]
      goto      vt106_         ;100,101 飛び越し
_vt106    bsf   PORTB,7  ;1  RB7をHi----H2/L2(=250kHz)
      nop               ;2
      bcf   PORTB,7  ;3  RB7をLow----------1
      nop               ;4
      bsf   PORTB,7  ;5  RB7をHi
      nop               ;6
      bcf   PORTB,7  ;7  RB7をLow----------2
      nop               ;8
      bsf   PORTB,7  ;9  RB7をHi
      nop               ;10
      bcf   PORTB,7  ;11 RB7をLow----------3
      nop               ;12
      bsf   PORTB,7  ;13 RB7をHi
      nop               ;14
      bcf   PORTB,7  ;15 RB7をLow----------4
      nop               ;16
      bsf   PORTB,7  ;17 RB7をHi
      nop               ;18
      bcf   PORTB,7  ;19 RB7をLow----------5
      nop               ;20
      bsf   PORTB,7  ;21 RB7をHi
      nop               ;22
      bcf   PORTB,7  ;23 RB7をLow----------6
      nop               ;24
      bsf   PORTB,7  ;25 RB7をHi
      nop               ;26
      bcf   PORTB,7  ;27 RB7をLow----------7
      nop               ;28
      bsf   PORTB,7  ;29 RB7をHi
      nop               ;30
      bcf   PORTB,7  ;31 RB7をLow----------8
      nop               ;32
      bsf   PORTB,7  ;33 RB7をHi
      nop               ;34
```

```
      bcf   PORTB,7  ;35 RB7をLow----------9
      nop            ;36
      bsf   PORTB,7  ;37 RB7をHi
      nop            ;38
      bcf   PORTB,7  ;39 RB7をLow---------10
      nop            ;40
      bsf   PORTB,7  ;41 RB7をHi
      nop            ;42
      bcf   PORTB,7  ;43 RB7をLow---------11
      nop            ;44
      bsf   PORTB,7  ;45 RB7をHi
      nop            ;46
      bcf   PORTB,7  ;47 RB7をLow---------12
      nop            ;48
      bsf   PORTB,7  ;49 RB7をHi
      nop            ;50
      bcf   PORTB,7  ;51 RB7をLow---------13
      nop            ;52
      bsf   PORTB,7  ;53 RB7をHi
      nop            ;54
      bcf   PORTB,7  ;55 RB7をLow---------14
      nop            ;56
      bsf   PORTB,7  ;57 RB7をHi
      nop            ;58
      bcf   PORTB,7  ;59(+42=101) RB7をLow---------15
vt106_    bcf   ADCON0,ADON       ;102 A/D停止
      clrf  ADRES           ;103 A/D値を0
      return                ;104,105,106μs--------昇圧12V(106μs)


vt10k2    movlw     b'00111110'    ;62回
      movwf     c3          ;
_10k2     call  vt161           ;昇圧3V(161μs)
      decfsz    c3,F        ;
      goto      _10k2           ;
      return                ;(161+3)*62+5 =10,173μs


vt50k     movlw     b'10011001'    ;153回
      movwf     c3          ;
_50k      call  vt161           ;昇圧3V(161μs)
      call  vt161           ;
      decfsz    c3,F        ;
      goto      _50k            ;
      return                ;(161*2+3)*153+5 =49,730μs昇圧3V


vt746k    movlw     b'00001111'    ;15回
      movwf     c4          ;
_746k     call  vt50k           ; 昇圧3V(49,730μs)
      decfsz    c4,F        ;
      goto      _746k           ;
      return                ;(49730+3)*15+5 =746,000μs昇圧3V



;[専用昇圧の時間]----------------------------------------------------
```

```
vt305     movlw     b'00001100'    ;12回----------無条件昇圧3V
      movwf     c2          ;
_305      bsf   PORTA,2  ;1  RA2をHi
      call  wt7         ;8
      nop               ;9
      bcf   PORTA,2  ;10  RA2をLow---H9/L4(=56-77kHz)---1
      nop               ;11
      nop               ;12
      nop               ;13
      bsf   PORTA,2  ;14  RA2をHi
      call  wt7         ;21
      bcf   PORTA,2  ;22  RA2をLow--H8/L4(=63-83kHz)--2
      decfsz    c2,F        ;
      goto      _305            ;
      return                ;(22+3)*12+5 =305μs (Duty=204/305=67%)


vb20k     call  vt4k1           ;昇圧3V+12V(4,092μs)
      call  wt300           ;  (300μs)  無音の蓄え
      call  vt305           ;  (305μs)  無条件昇圧3V====(start)
      bsf   PORTA,2  ;振動子をHi (602μs)
      call  wt300           ;
      call  wt300           ;
      call  wt300           ;
      bcf   PORTA,2  ;振動子をLo       ターゲットfo=200Hz
      call  vt10k2          ;昇圧3V(10,235μs)
      call  vt4k1           ;昇圧3V+12V(4,092μs)
      return                ; 300*4+305*1+10235+4092*2+2+3 =19929μs


vt1342    call  vt161           ;昇圧3V(161μs)
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt106           ;昇圧12V(106μs)
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt106           ;昇圧12V(106μs)
      return                ; 161*7+106*2+3 =1,342μs


vt2k4     call  vt161           ;1 昇圧3V(161μs)
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;5
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;10
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;
      call  vt161           ;14
      call  vt106           ; 昇圧12V(106μs)
```

```
        bsf   PORTA,2  ;1  RA2をHi
        call  wt5      ;6
        bcf   PORTA,2  ;7  RA2をLow-------H6/L5(=83kHz)
        call  wt4      ;11
        bsf   PORTA,2  ;12  RA2をHi
        call  wt5      ;17
        bcf   PORTA,2  ;18  RA2をLow------H6/L5(=83kHz)
        call  wt4      ;22
        bsf   PORTA,2  ;23  RA2をHi
        call  wt5      ;28
        bcf   PORTA,2  ;29  RA2をLow------H6/L_(=83kHz)
        return              ; 161*14+106+3+29 =2,392μs


vt4k1   call  vt106         ; 昇圧12V(106μs)
        call  vt161         ;1 昇圧3V(161μs)
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;5
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;10
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;15
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;20
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;24
        call  vt106         ; 昇圧12V(106μs)
        bsf   PORTA,2  ;1  RA2をHi
        call  wt7      ;8
        bcf   PORTA,2  ;9  RA2をLow-----H8/L6(=63kHz)
        call  wt4      ;13
        return              ; 161*24+106*2+3+13 =4,092μs


vt60k   movlw   b'01000001'   ;65回
        movwf   c3          ;
_60k    call  vt161         ;1 昇圧3V(161μs)
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;
        call  vt161         ;5
        call  vt106         ; 昇圧12V(106μs)
        decfsz  c3,F        ;
        goto    _60k        ;
```

```
        call   vt106            ;1 昇圧12V(106μs)
        call   vt106            ;
        call   vt106            ;
        call   vt106            ;
        call   vt106            ;5
        return                  ;(161*5+106+3)*65+5+106*5 =59,945μs


        fill (goto $),400h-$    ;1kワードの最終番地まで未使用goto $で埋めて、
        end                     ;暴走禁止（トラ技2000.02/p344）。
```

uh9Qr 2004.11.29；wt300、振動(305)+900→◎強い、低電圧まで可
uh9Qq 2004.11.28；wt300、振動(305)+600+(305)
uh9Qp 2004.11.27；振動800μs
uh9Qo 2004.11.24；duty増加、vt追加、vt106,161→◎電圧OK,PS231-lot1.5
uh9Qn 2004.11.23；duty増加→○1.4m無音が小を除いてOK、vt4k1間違い／書き直し
uh9Qm 2004.11.23；（wt整理）、duty小→X限界電圧2.2V
uh9Ql 2004.11.22；vt94,vt162にvt、→X;15V
uh9Qk 2004.11.22；wt21やめwt5,45加、vt94,vt162にvt加、vt60k,_vt162→X;20V
uh9Qj 2004.11.22；vt162、各所にvt→○無音時の昇圧小
uh9Qi 2004.11.21；ON準備後トン／振動後のvtやめ、_591→Xしびれるvt191
uh9Qh 2004.11.20；（wt整理）stay時間やめ、wt21；ON準備後トン→X
uh9Qg 2004.11.20；vt2k4のvt93:vt191=1:3
uh9Qf 2004.11.20；昇圧vt93,191のA/D短縮→◎昇圧OK、温特OK
uh9Qe 2004.11.19；デューティー強化91/100kHz,c3→○昇圧OK
uh9Qd 2004.11.19；vb20kさらに強化wt200*3→X昇圧不十分
uh9Qc 2004.11.19；vb20kデューティー強化
uh9Qb 2004.11.11；91/100/111kHz:vb20k,vt191、wt4→◎電磁ノイズ激減
uh9Qa 2004.11.15；vt731k→vt700k、0.7sec→スイッチ速すぎ
uh9Pz 2004.11.11；vt2k4,vt4k1でvt191増強、11.8V→◎
uh9Py 2004.11.11；電圧208→212(3.00V)／10x11.7mVx101倍／10.6V,4m無振動X
uh9Px 2004.11.11；vt4k1修正,vt731k、0.75sec
uh9Pw 2004.11.09；基本はuh9Pv、微修正、vt193やめ、→?4mでトトト?
uh9Pv 2004.11.09；切替vt788k、vt191、vt1342,vt2k4,vt4k1を効率よく、→◎
uh9Pu 2004.11.09；vt60k(3V*4+12V)、切替vt591k→X;切替速、無振動で電圧小、
uh9Pt 2004.11.09；切替vt798k→X;切替遅い、無振動で電圧小、
uh9Ps 2004.11.09；前に蓄え、vt60k(3V*2+)、tas/tar/taq追加→X;速、振小、ssq_
uh9Pr 2004.11.08；チョップ最初400μs、
uh9Pq 2004.11.08；チョップ振動vb20k/vt15k、wt3k6/vt11kやめ、
uh9Pp 2004.11.08；チョップ振動vb20k/wt3k6/vt11k、wt795やめ、低電圧→X
uh9Po 2004.11.07；タップwt795＋wt200
uh9Pn 2004.11.07；タップ直後にvt15k(14,901μs)、vt4kやめ
uh9Pm 2004.11.07；昇圧最適化vt4kを3回とvt4k1(3V+12V)を1回
uh9Pl 2004.11.07；昇圧最適化vt60k(3Vを1回12を1回)、
uh9Pk 2004.11.07；昇圧最適化vt4k(3Vを20回)
uh9Pj 2004.11.07；昇圧最適化vt60k(3Vを2回)、ttなし2、vt2kやめ
uh9Pi 2004.11.07；昇圧最適化、vt186、vt2kやめ／動かず→X
uh9Ph 2004.11.07； goto $、46Hz、ttなし、1mボタンでtas(1.2m)----[palmsonar]
uh9Pg 2004.11.06；電圧208/255→212/255(3.00V)／10x11.7mVx101倍／動かず→X
uh9Pf 2004.11.05；1mボタンでtas(1.2m)-------[palmsonar]
uh9Pc 2004.01.22；昇圧(vt299:55kHz:H9/L9x13x4回=468μs),vt142、goto $
[生産ロット1 Nu(T0052)右上○ からの変更点] uh8Nu 2003.11.13